حل کامل تمارین اقتصاد کلان پیشرفته

مقطع دکتری — با تمام گام‌های ریاضی و توضیحات مقدماتی

فهرست مطالب

۱ بخش اول — پرسش‌های تحلیلی (۲۵ نمره) ۴

۱.۱ سؤال ۱ — قانون والراس (۸ نمره) ۴

۱.۱.۱ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۴

۲.۱.۱ قسمت ۱: تعریف تعادل رقابتی (والراسی) ۴

۳.۱.۱ قسمت ۲: قانون والراس ۵

۴.۱.۱ قسمت ۳: یکسان بودن قیمت‌ها ۷

۲.۱ سؤال ۲ — قضایای رفاه (۹ نمره) ۷

۱.۲.۱ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۷

۲.۲.۱ قسمت ۱: قضیه اول و دوم رفاه ۷

۳.۲.۱ قسمت ۲: تعادل رقابتی و عدالت ۹

۴.۲.۱ قسمت ۳: سه حالت مقایسه ۹

۳.۱ سؤال ۳ — معادله اویلر (۸ نمره) ۹

۱.۳.۱ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۱۰

۲.۳.۱ قسمت ۱: رابطه مصرف بین دو دوره ۱۰

۳.۳.۱ قسمت ۲: اثر افزایش نرخ بهره ۱۱

۲ بخش دوم — مسائل (۷۵ نمره) ۱۱

۱.۲ سؤال ۴ — اقتصاد مبادله‌ای (۲۰ نمره) ۱۱
۱.۱.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۱۱
۲.۱.۲ قسمت ۱: تقاضای والراسی ۱۱
۳.۱.۲ قسمت ۲: تعادل رقابتی ۱۲
۴.۱.۲ قسمت ۳: بهینگی پارتو ۱۳
۵.۱.۲ قسمت ۴: انتقال یکجای ثروت ۱۳
۶.۱.۲ قسمت ۵: استقلال قیمت از توزیع ۱۴
۲.۲ سؤال ۵ — اقتصاد تولیدی (۲۰ نمره) ۱۴
۱.۲.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۱۴
۲.۲.۲ قسمت ۱: حل یکتا ۱۴
۳.۲.۲ قسمت ۲: تخصیص تعادل ۱۵
۴.۲.۲ قسمت ۳: اثر A و ؟ ۱۶
۵.۲.۲ قسمت ۴: مالیات ؟ ۱۶
۶.۲.۲ قسمت ۵: مقایسه مالیات‌ها ۱۶
۳.۲ سؤال ۶ — اقتصاد دودوره‌ای (۲۰ نمره) ۱۶
۱.۳.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۱۶
۲.۳.۲ قسمت ۱: استخراج تقاضای دارایی هر خانوار ۱۷
۳.۳.۲ قسمت ۲: تعادل بدون محدودیت استقراض ۲۰
۴.۳.۲ قسمت ۳: محدودیت استقراض برای بابک ($a_B \geq 0$) ۲۲
۵.۳.۲ قسمت ۴: آیا تخصیص تعادل جدید پارتوکارا است؟ ۲۴
۶.۳.۲ قسمت ۵: اگر هر دو ممنوع از استقراض باشند ۲۵
۴.۲ سؤال ۷ — افق نامحدود (۱۵ نمره) ۲۷
۱.۴.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟ ۲۷
۲.۴.۲ قسمت ۱: محدودیت ارزش حال و شرط غیرپانزی ۲۷

۳.۴.۲ قسمت ۲: معادله اویلر، شرط تراگذری، و مسیر مصرف ۳۰
۴.۴.۲ قسمت ۳: مقایسه افزایش موقت و دائمی درآمد ۳۲
۵.۴.۲ قسمت ۴: چرا معادله اویلر به‌تنهایی کافی نیست؟ ۳۳
۵.۲ خلاصه نهایی ۳۵

۱ بخش اول — پرسش‌های تحلیلی (۲۵ نمره)

۱.۱ سؤال ۱ — قانون والراس (۸ نمره)

۱.۱.۱ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

تصور کنید در یک اقتصاد بزرگ، چندین کالا وجود دارد: مثلاً نان، شیر، کتاب، و... . چندین خانوار (مصرف‌کننده) داریم که هر کدام مقداری از این کالاها را در اختیار دارند. به این مقدار اولیه، «موهبت اولیه» می‌گویند. هر خانوار می‌خواهد این موهبت‌ها را با کالاهای مورد علاقه‌اش مبادله کند تا مطلوبیتش بیشینه شود. همزمان، بنگاه‌ها (تولیدکننده‌ها) با استفاده از نهاده‌ها کالا تولید می‌کنند و سود می‌برند. سؤال اساسی این است: چه ترکیبی از قیمت‌ها و تخصیص کالاها می‌تواند یک «تعادل» ایجاد کند؟ تعادل یعنی وضعیتی که در آن:

- هیچ خانوار انگیزه‌ای برای تغییر تصمیم خود نداشته باشد.
- هیچ بنگاه انگیزه‌ای برای تغییر تولید خود نداشته باشد.
- در هیچ بازاری کمبود یا اضافه عرضه وجود نداشته باشد.

۱.۱.۲ قسمت ۱: تعریف تعادل رقابتی (والراسی)

تعادل رقابتی یک مفهوم بنیادی در اقتصاد خرد است. در این تعادل، سه شرط اساسی برقرار است:

شرط اول — بهینه‌یابی خانوارها: هر خانوار با توجه به قیمت‌های داده‌شده، بهترین سبد مصرفی خود را انتخاب می‌کند. یعنی مطلوبیتش را با توجه به محدودیت بودجه‌اش بیشینه می‌کند. بودجه خانوار شامل ارزش موهبت‌های اولیه‌اش به‌علاوه سهمی از سود بنگاه‌هاست که به او تعلق دارد.

برای خانوار i:

$$x_i^* \in \arg\max_{x_i \geq 0} \; u_i(x_i) \quad \text{s.t.} \quad p^* \cdot x_i \leq p^* \cdot \omega_i + \sum_j \theta_{ij}\, p^* \cdot y_j^*$$

توضیح نمادها:

- x_i^*: سبد مصرفی بهینه خانوار i
- u_i: تابع مطلوبیت خانوار i

- p^*: بردار قیمت‌های تعادلی
- ω_i: موهبت اولیه خانوار i
- θ_{ij}: سهم خانوار i از بنگاه j (که $\sum_i \theta_{ij} = ۱$)
- y_j^*: تولید بهینه بنگاه j

شرط دوم — بهینه‌یابی بنگاه‌ها: هر بنگاه با توجه به قیمت‌های داده‌شده، مقدار تولیدی را انتخاب می‌کند که سودش را بیشینه کند:

$$y_j^* \in \arg\max_{y_j \in Y_j} \; p^* \cdot y_j$$

شرط سوم — تسویه بازارها: در هر بازار، مجموع تقاضا برابر مجموع عرضه است:

$$\sum_i x_{il}^* = \sum_i \omega_{il} + \sum_j y_{jl}^*$$

تفاوت «تعریف» و «حل»:

- **تعریف:** یک مشخصه‌سازی ریاضی است که شرایط لازم و کافی برای تعادل را بیان می‌کند. تعریف به ما می‌گوید «چه چیزی» باید برقرار باشد.
- **حل:** فرایند یافتن مقادیر عددی یا صریح p^*، x_i^*، y_j^* است که آن شرایط را برآورده می‌کنند.

دستگاه تعادل: مجموعه‌ای از معادلات شامل:

- شرایط مرتبه اول خانوارها ($I \times L$ معادله)
- شرایط مرتبه اول بنگاه‌ها ($J \times L$ معادله)
- شرایط تسویه بازار (L معادله، که یکی به‌دلیل قانون والراس وابسته است)
- قید بودجه خانوارها (I معادله)

۳.۱.۱ قسمت ۲: قانون والراس

قانون والراس یکی از مهم‌ترین نتایج در نظریه تعادل عمومی است. این قانون می‌گوید:

اگر ترجیحات همه خانوارها محلی غیراشباع باشند، آنگاه مجموع ارزش پولی مازاد تقاضا در همه بازارها همیشه صفر است.

«محلی غیراشباع» یعنی هر خانوار همیشه بتواند با مصرف کمی بیشتر از یک کالا، مطلوبیت خود را افزایش دهد. این فرض بسیار ضعیف و منطقی است، زیرا در دنیای واقعی تقریباً همه افراد همیشه چیزهایی دارند که آرزو می‌کنند بیشتر مصرف کنند.

اثبات گام‌به‌گام:

گام ۱: برای هر خانوار i، قید بودجه به‌صورت زیر است:

$$p \cdot x_i \leq p \cdot \omega_i + \sum_j \theta_{ij}\, p \cdot y_j$$

گام ۲: چون ترجیحات محلی غیراشباع هستند، اگر قید بودجه با نامساوی اکید برقرار باشد، می‌توان مصرف برخی کالاها را کمی افزایش داد و مطلوبیت را بالا برد. این با بهینه بودن x_i در تناقض است. پس قید بودجه با **تساوی** برقرار می‌شود:

$$p \cdot x_i = p \cdot \omega_i + \sum_j \theta_{ij}\, p \cdot y_j$$

گام ۳: با جمع روی همه خانوارها:

$$\sum_i p \cdot x_i = \sum_i p \cdot \omega_i + \sum_i \sum_j \theta_{ij}\, p \cdot y_j$$

گام ۴: جمله آخر را جابه‌جا می‌کنیم:

$$\sum_i \sum_j \theta_{ij}\, p \cdot y_j = \sum_j \left(\sum_i \theta_{ij} \right) p \cdot y_j = \sum_j p \cdot y_j$$

چون $\sum_i \theta_{ij} = ۱$.

گام ۵: پس:

$$p \cdot \sum_i x_i = p \cdot \sum_i \omega_i + p \cdot \sum_j y_j$$

گام ۶: انتقال همه جملات به یک طرف:

$$p \cdot \left(\sum_i x_i - \sum_i \omega_i - \sum_j y_j \right) = ۰$$

گام ۷: تعریف $z(p) = \sum_i x_i - \sum_i \omega_i - \sum_j y_j$ (بردار مازاد تقاضای کل):

$$\boxed{p \cdot z(p) = 0}$$

نتیجه مهم: اگر $L - 1$ بازار تسویه شوند، بازار Lام خودبه‌خود تسویه می‌شود. پس در حل مسائل، می‌توانیم یکی از معادلات تسویه را حذف کنیم.

۴.۱.۱ قسمت ۳: یکسان بودن قیمت‌ها

گام ۱: اگر همه کالاها قیمت یکسان داشته باشند ($p_1 = p_2 = \cdots = p_L$)، در تعادل با ترجیحات اکیداً محدب:

$$\frac{\partial u_i / \partial x_{il}}{\partial u_i / \partial x_{ik}} = \frac{p_l}{p_k} = 1$$

گام ۲: این رابطه می‌گوید که نرخ نهایی جانشینی بین هر دو کالا برابر ۱ است. یعنی خانوار حاضر است یک واحد از کالای l را با یک واحد از کالای k مبادله کند.

گام ۳: اگر ترجیحات اکیداً محدب نباشند یا موهبت‌های اولیه متفاوت باشند، ممکن است خانوارها کالای واحد را انتخاب نکنند و تخصیص‌های گوشه‌ای رخ دهد.

گام ۴: اگر کالایی مازاد عرضه داشته باشد (تقاضای صفر)، قیمت آن می‌تواند صفر شود (کالای آزاد). این پدیده با شرایط کوهن–تاکر مطابقت دارد:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_{il}} \leq \lambda p_l, \quad x_{il} \geq 0, \quad x_{il}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_{il}} - \lambda p_l\right) = 0$$

۲.۱ سؤال ۲ — قضایای رفاه (۹ نمره)

۱.۲.۱ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

قضایای رفاه به ما می‌گویند که آیا بازار رقابتی نتایج «خوب» تولید می‌کند یا نه. «خوب» در اینجا به معنای «پارتوکارا» است، یعنی تخصیصی که نمی‌توان کسی را بهتر کرد بدون اینکه کس دیگری بدتر شود. این قضایا پایه‌های نظری اقتصاد رفاه را تشکیل می‌دهند.

۲.۲.۱ قسمت ۱: قضیه اول و دوم رفاه

قضیه اول رفاه: هر تعادل رقابتی، پارتوکارا است.

فرض‌های لازم:

۱. ترجیحات محلی غیراشباع
۲. رقابت کامل (قیمت‌پذیری)
۳. اطلاعات کامل
۴. عدم وجود آثار خارجی
۵. عدم وجود کالاهای عمومی

اثبات (طرح کلی): فرض خلف کنید تخصیص تعادلی x^* پارتوکارا نباشد. آنگاه تخصیص دیگری x' وجود دارد که برای همه خانوارها حداقل به‌اندازه x^* مطلوب است و برای برخی اکیداً بهتر. چون x_i^* در بودجه p^* بهینه است، x_i' باید گران‌تر از موهبت خانوار i باشد. با جمع روی i و استفاده از تسویه بازار، به تناقض می‌رسیم.

قضیه دوم رفاه: هر تخصیص پارتوکارا را می‌توان به‌عنوان یک تعادل رقابتی با بازتوزیع موهبت‌های اولیه به‌دست آورد.

فرض‌های لازم:

۱. ترجیحات محدب
۲. مجموعه‌های تولیدی محدب
۳. وجود موهبت‌های اولیه قابل انتقال
۴. پیوستگی ترجیحات

تفاوت دو قضیه:

ویژگی	قضیه اول	قضیه دوم
جهت	از تعادل به کارایی	از کارایی به تعادل
نقش بازتوزیع	ندارد	دارد (انتقال یکجا)
فرض تحدب	لازم نیست	ضروری است
کاربرد	ارزیابی کارایی بازار	طراحی سیاست‌های بازتوزیعی

نیاز به فروض تحدب: برای قضیه دوم، محدب بودن ترجیحات و مجموعه‌های تولیدی ضروری است تا ابرصفحه جداکننده وجود داشته باشد و قیمت‌های پشتیبان استخراج شوند.

۳.۲.۱ قسمت ۲: تعادل رقابتی و عدالت

گزاره: اگر تخصیص x^* یک تعادل رقابتی با بازتوزیع موهبت‌ها باشد و ترجیحات یکسان و محدب باشند، آنگاه x^* عادلانه است.

اثبات: فرض کنید x^* تعادل رقابتی با قیمت p^* و موهبت‌های ω_i^* باشد. اگر کسی ترجیح دهد سبد دیگری x_i' را که از نظر ارزش برابر است، داشته باشد:

$$p^* \cdot x_i' \leq p^* \cdot \omega_i^*$$

آنگاه با بهینه‌یابی خانوار در تناقض است. بنابراین هیچ‌کس سبد دیگری را ترجیح نمی‌دهد.

۴.۲.۱ قسمت ۳: سه حالت مقایسه

گام ۱: سه حالت را مقایسه می‌کنیم:

حالت	کارایی	توزیع	قضیه اول
انتقال یکجا	حفظ می‌شود	مستقیم	برقرار است
مالیات نسبی	اعوجاج	غیرمستقیم	نقض می‌شود
اثر خارجی	شکست بازار	بستگی دارد	نقض می‌شود

گام ۲: انتقال یکجا چون قیمت‌ها را تغییر نمی‌دهد، اعوجاج ایجاد نمی‌کند.

گام ۳: مالیات نسبی بر دستمزد، نرخ نهایی جانشینی بین کار و فراغت را از نرخ نهایی تبدیل فنی جدا می‌کند:

$$\text{MRS}_{l,c} = \frac{w(1-\tau)}{p} \neq \frac{w}{p} = \text{MRT}_{l,c}$$

گام ۴: اثر خارجی تولید:

$$p \neq MSC = MPC + MEC$$

و تخصیص بازار کارا نخواهد بود.

۳.۱ سؤال ۳ — معادله اویلر (۸ نمره)

۱.۳.۱ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

خانوار می‌خواهد بین مصرف امروز و مصرف فردا تعادل برقرار کند. اگر امروز کمتر مصرف کند، می‌تواند پس‌انداز کند و فردا بیشتر مصرف کند. معادله اویلر این تصمیم را توصیف می‌کند و یکی از مهم‌ترین معادلات در اقتصاد کلان است.

۲.۳.۱ قسمت ۱: رابطه مصرف بین دو دوره

گام ۱: مسئله خانوار:

$$\max_{c_1, c_2} \; u(c_1) + \beta u(c_2) \quad \text{s.t.} \quad c_1 + \frac{c_2}{R} = W$$

گام ۲: شرط مرتبه اول:

$$u'(c_1) = \beta R \, u'(c_2)$$

گام ۳: با $u(c) = \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma}$:

$$c_1^{-\sigma} = \beta R \, c_2^{-\sigma}$$

گام ۴: تقسیم دو طرف:

$$\left(\frac{c_2}{c_1}\right)^{-\sigma} = \beta R$$

گام ۵: به توان $-1/\sigma$:

$$\frac{c_2}{c_1} = (\beta R)^{1/\sigma}$$

پس:

$$\boxed{\frac{c_2}{c_1} = (\beta R)^{1/\sigma}}$$

گام ۶: نقش σ: σ کشش جانشینی بین‌دوره‌ای معکوس است: $\text{IES} = 1/\sigma$.

- اگر σ کوچک باشد، مصرف نسبت به تغییرات R حساس‌تر است.
- اگر $\sigma = 1$ (لگاریتمی)، $\frac{c_2}{c_1} = \beta R$.
- اگر $\sigma \to \infty$ (لئونتیف)، مصرف بین دو دوره ثابت می‌ماند.

گام ۷: استخراج پاسخ داخلی:

$$c_1 + \frac{(\beta R)^{1/\sigma} c_1}{R} = W$$

$$c_1 \left(1 + \beta^{1/\sigma} R^{(1-\sigma)/\sigma}\right) = W$$

$$\boxed{c_1 = \frac{W}{1 + \beta^{1/\sigma} R^{(1-\sigma)/\sigma}}}$$

$$\boxed{c_2 = \frac{\beta^{1/\sigma} R^{1/\sigma} W}{1 + \beta^{1/\sigma} R^{(1-\sigma)/\sigma}}}$$

۳.۳.۱ قسمت ۲: اثر افزایش نرخ بهره

گام ۱: افزایش R دو اثر دارد:

- **اثر جانشینی:** مصرف آینده ارزان‌تر می‌شود، پس امروز کمتر مصرف می‌کنیم.
- **اثر ثروت:** اگر وام‌دهنده باشیم، ثروت‌مان بیشتر می‌شود.

گام ۲: اگر $\sigma < 1$: اثر جانشینی غالب است.

گام ۳: اگر $\sigma > 1$: اثر ثروت ممکن است غالب شود.

گام ۴: اگر $\sigma = 1$: دو اثر خنثی می‌شوند و $\frac{\partial c_1}{\partial R} = 0$.

۲ بخش دوم — مسائل (۷۵ نمره)

۱.۲ سؤال ۴ — اقتصاد مبادله‌ای (۲۰ نمره)

۱.۱.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

دو خانوار داریم که دو کالا (x) و (y) مصرف می‌کنند. هر خانوار مقداری از این کالاها را در اختیار دارد و می‌خواهد با مبادله، مطلوبیت خود را بیشینه کند. سؤال: قیمت تعادلی و تخصیص تعادلی چیست؟ این مسئله یک مثال کلاسیک از تعادل عمومی در اقتصاد مبادله‌ای است.

۲.۱.۲ قسمت ۱: تقاضای والراسی

گام ۱: ترجیحات:

$$u_i(x_i, y_i) = \alpha_i \ln x_i + (1 - \alpha_i) \ln y_i$$

گام ۲: موهبت‌ها:

$$\omega_۱ = (۴, ۱), \quad \omega_۲ = (۱, ۳)$$
$$\alpha_۱ = \frac{۳}{۴}, \quad \alpha_۲ = \frac{۱}{۴}$$

گام ۳: در ترجیحات کاب‌ـداگلاس، خانوار بخش ثابتی از درآمدش را به هر کالا اختصاص می‌دهد. درآمد خانوار i:

$$M_i = \omega_{xi} + q\omega_{yi}$$

گام ۴: تقاضای مارشالی:

$$x_i = \alpha_i(\omega_{xi} + q\omega_{yi})$$
$$y_i = \frac{۱ - \alpha_i}{q}(\omega_{xi} + q\omega_{yi})$$

گام ۵: برای خانوار ۱:

$$x_۱ = \frac{۳}{۴}(۴ + q), \quad y_۱ = \frac{۱}{۴q}(۴ + q)$$

گام ۶: برای خانوار ۲:

$$x_۲ = \frac{۱}{۴}(۱ + ۳q), \quad y_۲ = \frac{۳}{۴q}(۱ + ۳q)$$

۳.۱.۲ قسمت ۲: تعادل رقابتی

گام ۱: تسویه بازار x:

$$x_۱ + x_۲ = ۵$$

گام ۲: جایگذاری:

$$\frac{۳}{۴}(۴ + q) + \frac{۱}{۴}(۱ + ۳q) = ۵$$

گام ۳: باز کردن:

$$۳ + \frac{۳q}{۴} + \frac{۱}{۴} + \frac{۳q}{۴} = ۵$$

گام ۴: جمع:

$$\frac{۱۳}{۴} + \frac{۳q}{۲} = ۵$$

گام ۵: حل برای q:

$$\frac{۳q}{۲} = \frac{۷}{۴} \quad \Rightarrow \quad \boxed{q^* = \frac{۷}{۶}}$$

گام ۶: تخصیص تعادلی:

$$x_۱ = \frac{۳۱}{۸}, \quad x_۲ = \frac{۹}{۸}, \quad y_۱ = \frac{۳۱}{۲۸}, \quad y_۲ = \frac{۸۱}{۲۸}$$

گام ۷: کنترل تسویه بازار y:

$$y_۱ + y_۲ = \frac{۳۱}{۲۸} + \frac{۸۱}{۲۸} = ۴ = \omega_{y۱} + \omega_{y۲} \quad ✓$$

۴.۱.۲ قسمت ۳: بهینگی پارتو

گام ۱: محاسبه MRS:

$$\text{MRS}^۱ = \frac{۳y_۱}{x_۱}, \quad \text{MRS}^۲ = \frac{y_۲}{۳x_۲}$$

گام ۲: در تعادل: $\text{MRS} = \frac{۱}{q} = \frac{۶}{۷}$

گام ۳: بررسی:

$$\frac{۳۰ \cdot ۳۱/۲۸}{۳۱/۸} = \frac{۶}{۷} \quad ✓, \qquad \frac{۸۱/۲۸}{۳۰ \cdot ۹/۸} = \frac{۶}{۷} \quad ✓$$

گام ۴: پس تخصیص تعادلی پارتوکارا است.

۵.۱.۲ قسمت ۴: انتقال یکجای ثروت

گام ۱: موهبت‌های جدید:

$$\omega'_۱ = (۴ - t, ۱), \quad \omega'_۲ = (۱ + t, ۳)$$

گام ۲: تسویه بازار x:

$$\frac{۳}{۴}(۴ - t + q) + \frac{۱}{۴}(۱ + t + ۳q) = ۵$$

گام ۳: باز کردن:

$$۳ - \frac{۳t}{۴} + \frac{۳q}{۴} + \frac{۱}{۴} + \frac{t}{۴} + \frac{۳q}{۴} = ۵$$

گام ۴: جمع:

$$\frac{۱۳}{۴} - \frac{t}{۲} + \frac{۳q}{۲} = ۵$$

گام ۵: حل:

$$\boxed{q(t) = \frac{۷}{۶} + \frac{t}{۳}}$$

۶.۱.۲ قسمت ۵: استقلال قیمت از توزیع

گام ۱: اگر $\alpha_۱ = \alpha_۲ = \alpha$:

$$x_۱ = \alpha(\omega_{x۱} + q\omega_{y۱}), \quad x_۲ = \alpha(\omega_{x۲} + q\omega_{y۲})$$

گام ۲: تسویه بازار x:

$$\alpha\Omega_x + \alpha q\Omega_y = \Omega_x$$

گام ۳: حل:

$$\boxed{q = \frac{\Omega_x(۱ - \alpha)}{\alpha\Omega_y}}$$

گام ۴: q فقط به ترجیحات و موهبت کل بستگی دارد.

۲.۲ سؤال ۵ — اقتصاد تولیدی (۲۰ نمره)

۱.۲.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

یک اقتصاد یک‌دوره‌ای داریم. خانوارها کار می‌کنند و دستمزد می‌گیرند، بنگاه‌ها با کار تولید می‌کنند و سود می‌دهند. سؤال: تعادل کار و تولید چیست؟

۲.۲.۲ قسمت ۱: حل یکتا

گام ۱: مسئله خانوار:

$$\max \ \ln c + \chi \ln(۱ - h) \quad \text{s.t.} \quad c = wh + \pi$$

گام ۲: مسئله بنگاه:

$$\max_H \; AH^\theta - wH \quad \Rightarrow \quad w = A\theta H^{\theta-1}$$

گام ۳: شرط مرتبه اول خانوار:

$$\frac{1}{c} = \lambda, \quad \frac{\chi}{1-h} = \lambda w$$

گام ۴: تقسیم:

$$\frac{c}{1-h} = \frac{w}{\chi} \quad \Rightarrow \quad c = \frac{w(1-h)}{\chi}$$

گام ۵: جایگذاری در قید بودجه:

$$\frac{w(1-h)}{\chi} = wh + \pi$$

گام ۶: با $\pi = AH^\theta(1-\theta)$ و $w = A\theta H^{\theta-1}$:

$$h = \frac{\theta - \chi H(1-\theta)}{\theta(1+\chi)}$$

گام ۷: تعادل: $h = H$:

$$H = \frac{\theta}{\theta + \chi}$$

پس:

$$\boxed{H = \frac{\theta}{\theta + \chi}}$$

۳.۲.۲ قسمت ۲: تخصیص تعادل

گام ۱: دستمزد:

$$w = A\theta \left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta-1}$$

گام ۲: مصرف:

$$c = A \left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta}$$

گام ۳: فراغت:

$$۱ - H = \frac{\chi}{\theta + \chi}$$

۴.۲.۲ قسمت ۳: اثر A و

پارامتر	H	w	c
افزایش A	بی‌اثر	افزایش	افزایش
افزایش χ	کاهش	افزایش	کاهش

۵.۲.۲ قسمت ۴: مالیات

گام ۱: با مالیات τ و بازپرداخت $T = \tau w H$:

$$c = (۱ - \tau) w h + \pi + T$$

گام ۲: تعادل جدید:

$$H = \frac{\theta(۱ - \tau) + \tau\theta}{\theta(۱ + \chi) - \tau\theta\chi + \chi\theta}$$

۶.۲.۲ قسمت ۵: مقایسه مالیات‌ها

گام ۱: مالیات بر سود با بازپرداخت یکجا، دستمزد را تغییر نمی‌دهد، پس اعوجاج کمتری دارد.

گام ۲: مالیات دستمزد، نرخ جانشینی مصرف‌ـ‌فراغت را تغییر می‌دهد و اعوجاج ایجاد می‌کند.

۳.۲ سؤال ۶ — اقتصاد دودوره‌ای (۲۰ نمره)

۱.۳.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

تصور کنید دو دوست داریم: علی (A) و بابک .(B) این دو نفر در دو دوره زندگی می‌کنند: «امروز» (دوره ۱) و «فردا» (دوره ۲). هر کدام در هر دوره مقداری «کالا» دریافت می‌کنند که به آن «موهبت اولیه» یا «درآمد» می‌گوییم. کالا فسادپذیر است، یعنی اگر امروز مصرف نشود، از بین می‌رود. بنابراین برای انتقال مصرف به دوره بعد، باید از طریق «وام» یا «پس‌انداز» عمل کرد.

درآمد علی: در دوره ۱ مقدار ۳ و در دوره ۲ مقدار ۱.

درآمد بابک: در دوره ۱ مقدار ۱ و در دوره ۲ مقدار ۳.

پس علی امروز پولدار است ولی فردا فقیر، و بابک برعکس. اگر هیچ‌کس نتواند وام بگیرد یا بدهد، علی امروز زیاد مصرف می‌کند و فردا کم، و بابک برعکس. اما اگر بتوانند با هم مبادله کنند (علی امروز به بابک وام بدهد و فردا پس بگیرد)، هر دو می‌توانند مصرف خود را بین دو دوره «هموار» کنند و مطلوبیت بیشتری به‌دست آورند.

هدف هر خانوار: بیشینه کردن مجموع مطلوبیت مصرف امروز و فردا. مطلوبیت به‌صورت لگاریتمی است:

$$U_i = \ln c_{i1} + \ln c_{i2}$$

این شکل مطلوبیت یعنی مصرف دو دوره «متقارن» هستند و خانوار دوست دارد مصرف را هموار کند. (اگر یک دوره خیلی زیاد و دوره دیگر خیلی کم باشد، مجموع لگاریتم‌ها کوچک می‌شود.)

ابزار مبادله: «اوراق» یا «دارایی یک‌دوره‌ای». اگر خانوار i در دوره ۱ مقدار a_i پس‌انداز کند (یعنی a_i واحد از درآمد دوره ۱ را مصرف نکند و در قالب وام به دیگری بدهد)، در دوره ۲ مقدار $(1+r)a_i$ دریافت می‌کند. اگر $a_i < 0$ باشد، یعنی خانوار قرض گرفته است.

قیمت وام: نرخ بهره r است. اگر r مثبت باشد، پس‌اندازکننده پاداش می‌گیرد. اگر r منفی باشد، پس‌اندازکننده جریمه می‌شود. تعادل اقتصاد نرخ بهره‌ای است که در آن مجموع پس‌اندازها صفر شود (چون کل اوراق عرضه خالص صفر دارد):

$$a_A + a_B = 0$$

۲.۳.۲ قسمت ۱: استخراج تقاضای دارایی هر خانوار

گام ۱: نوشتن قید بودجه

برای خانوار i (که i می‌تواند A یا B باشد):

- در دوره ۱: درآمد y_{i1} داریم. مقدار a_i را پس‌انداز می‌کنیم. بقیه را مصرف می‌کنیم:

$$c_{i1} = y_{i1} - a_i$$

اگر $a_i > 0$، پس‌انداز کرده‌ایم. اگر $a_i < 0$، قرض گرفته‌ایم (یعنی $c_{i1} > y_{i1}$).

- در دوره ۲: درآمد y_{i2} را داریم، به‌علاوه $(1+r)a_i$ که از پس‌انداز دوره ۱ به‌دست آمده:

$$c_{i2} = y_{i2} + (1+r)a_i$$

گام ۲: نوشتن مسئله بهینه‌یابی

خانوار a_i را انتخاب می‌کند تا مطلوبیت کل بیشینه شود:

$$\max_{a_i} U_i = \ln(y_{i۱} - a_i) + \ln(y_{i۲} + (۱ + r)a_i)$$

توجه کنید که a_i تنها متغیر تصمیم است. $y_{i۱}$، $y_{i۲}$ و r پارامترهای داده‌شده هستند.

گام ۳: شرط مرتبه اول

از تابع مطلوبیت نسبت به a_i مشتق می‌گیریم. از قاعده زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم:

مشتق جمله اول:

$$\frac{d}{da_i} \ln(y_{i۱} - a_i) = \frac{۱}{y_{i۱} - a_i} \cdot \frac{d(y_{i۱} - a_i)}{da_i} = \frac{۱}{y_{i۱} - a_i} \cdot (-۱) = \frac{-۱}{y_{i۱} - a_i}$$

مشتق جمله دوم:

$$\frac{d}{da_i} \ln(y_{i۲} + (۱ + r)a_i) = \frac{۱}{y_{i۲} + (۱ + r)a_i} \cdot \frac{d(y_{i۲} + (۱ + r)a_i)}{da_i} = \frac{۱ + r}{y_{i۲} + (۱ + r)a_i}$$

شرط مرتبه اول (مشتق کل را برابر صفر می‌گذاریم):

$$\frac{-۱}{y_{i۱} - a_i} + \frac{۱ + r}{y_{i۲} + (۱ + r)a_i} = ۰$$

گام ۴: حل معادله برای a_i — با تمام جزئیات

معادله را بازنویسی می‌کنیم:

$$\frac{۱ + r}{y_{i۲} + (۱ + r)a_i} = \frac{۱}{y_{i۱} - a_i}$$

دو طرف را ضربدر یکدیگر می‌کنیم (ضرب صلیبی):

$$(۱ + r)(y_{i۱} - a_i) = y_{i۲} + (۱ + r)a_i$$

سمت چپ را باز می‌کنیم:

$$(۱ + r)y_{i۱} - (۱ + r)a_i = y_{i۲} + (۱ + r)a_i$$

همه جمله‌های شامل a_i را به یک طرف می‌بریم:

$$(۱ + r)y_{i۱} - y_{i۲} = (۱ + r)a_i + (۱ + r)a_i$$

سمت راست را جمع می‌کنیم:

$$(۱ + r)y_{i۱} - y_{i۲} = ۲(۱ + r)a_i$$

دو طرف را بر $۲(۱ + r)$ تقسیم می‌کنیم:

$$a_i = \frac{(۱ + r)y_{i۱} - y_{i۲}}{۲(۱ + r)}$$

این را می‌توانیم به شکل زیباتر بنویسیم:

$$a_i = \frac{(۱ + r)y_{i۱}}{۲(۱ + r)} - \frac{y_{i۲}}{۲(۱ + r)} = \frac{y_{i۱}}{۲} - \frac{y_{i۲}}{۲(۱ + r)}$$

پس فرمول نهایی تقاضای دارایی:

$$\boxed{a_i = \frac{y_{i۱}}{۲} - \frac{y_{i۲}}{۲(۱ + r)}}$$

تفسیر اقتصادی: جمله اول $\frac{y_{i۱}}{۲}$ یعنی خانوار دوست دارد نصف درآمد دوره ۱ را مصرف کند و نصف دیگر را پس‌انداز کند. جمله دوم $-\frac{y_{i۲}}{۲(۱+r)}$ یعنی اگر درآمد دوره ۲ بالا باشد، خانوار امروز قرض می‌گیرد (چون می‌داند فردا می‌تواند پس بدهد). این فرمول «هموارسازی مصرف» را نشان می‌دهد.

گام ۵: نوشتن تقاضای دارایی برای هر خانوار

برای علی (A): $y_{A۱} = ۳$ و $y_{A۲} = ۱$

$$a_A = \frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲(۱ + r)}$$

برای بابک (B): $y_{B۱} = ۱$ و $y_{B۲} = ۳$

$$a_B = \frac{۱}{۲} - \frac{۳}{۲(۱ + r)}$$

گام ۶: تعریف تعادل رقابتی

تعادل رقابتی در این اقتصاد مجموعه‌ای است شامل:

- یک نرخ بهره r^*
- یک تخصیص مصرف $\{c_{A1}^*, c_{A2}^*, c_{B1}^*, c_{B2}^*\}$
- یک تخصیص دارایی $\{a_A^*, a_B^*\}$

که در آن:

۱. هر خانوار با توجه به r^*، دارایی بهینه‌اش را انتخاب کرده باشد (یعنی فرمول a_i برقرار باشد).

۲. بازار دارایی تسویه شود: $a_A^* + a_B^* = ۰$.

۳. مصرف‌ها با قید بودجه سازگار باشند: $c_{i1}^* = y_{i1} - a_i^*$ و $c_{i2}^* = y_{i2} + (۱ + r^*)a_i^*$.

۳.۳.۲ قسمت ۲: تعادل بدون محدودیت استقراض

گام ۱: اعمال شرط تسویه بازار دارایی

$$a_A + a_B = ۰$$

فرمول‌های a_A و a_B را جایگذاری می‌کنیم:

$$\left[\frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲(۱+r)}\right] + \left[\frac{۱}{۲} - \frac{۳}{۲(۱+r)}\right] = ۰$$

گام ۲: جمع کردن جمله‌های مشابه — گام به گام

جمله‌های ثابت را جدا می‌کنیم:

$$\frac{۳}{۲} + \frac{۱}{۲} = \frac{۴}{۲} = ۲$$

جمله‌های شامل r را جدا می‌کنیم:

$$-\frac{۱}{۲(۱+r)} - \frac{۳}{۲(۱+r)} = -\frac{۱+۳}{۲(۱+r)} = -\frac{۴}{۲(۱+r)} = -\frac{۲}{۱+r}$$

پس معادله تسویه به‌صورت زیر می‌شود:

$$۲ - \frac{۲}{۱+r} = ۰$$

گام ۳: حل برای r

$$۲ = \frac{۲}{۱ + r}$$

دو طرف را در $(۱ + r)$ ضرب می‌کنیم:

$$۲(۱ + r) = ۲$$

دو طرف را بر ۲ تقسیم می‌کنیم:

$$۱ + r = ۱$$

پس:

$$\boxed{r = ۰}$$

تفسیر: نرخ بهره تعادلی صفر است. چرا؟ چون علی و بابک دقیقاً «آینه» یکدیگرند. علی امروز ۳ و فردا ۱ دارد، بابک امروز ۱ و فردا ۳ دارد. مجموع درآمد هر دو در هر دوره $۴ = ۱ + ۳$ است. اگر $r = ۰$ باشد، علی امروز ۱ واحد به بابک وام می‌دهد (یعنی $a_A = ۱$ و $a_B = -۱$) و فردا همان ۱ واحد را پس می‌گیرد (بدون بهره). این باعث می‌شود مصرف هر دو در هر دوره برابر ۲ شود.

گام ۴: محاسبه دارایی‌ها و مصرف‌ها

با $r = ۰$:

برای علی:

$$a_A = \frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲(۱ + ۰)} = \frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲} = \frac{۲}{۲} = ۱$$

$$c_{A۱} = y_{A۱} - a_A = ۳ - ۱ = ۲$$

$$c_{A۲} = y_{A۲} + (۱ + r)a_A = ۱ + ۱ \cdot ۱ = ۱ + ۱ = ۲$$

برای بابک:

$$a_B = \frac{۱}{۲} - \frac{۳}{۲(۱ + ۰)} = \frac{۱}{۲} - \frac{۳}{۲} = -\frac{۲}{۲} = -۱$$

$$c_{B۱} = y_{B۱} - a_B = ۱ - (-۱) = ۱ + ۱ = ۲$$

$$c_{B۲} = y_{B۲} + (۱ + r)a_B = ۳ + ۱ \cdot (-۱) = ۳ - ۱ = ۲$$

تخصیص تعادلی:

$$\boxed{c_{A۱} = c_{A۲} = c_{B۱} = c_{B۲} = ۲}$$

تفسیر: هر دو نفر در هر دو دوره دقیقاً ۲ واحد مصرف می‌کنند. مصرف کاملاً هموار شده است. این نتیجه‌ای طبیعی است چون بازارهای مالی کامل بودند و هیچ محدودیتی وجود نداشت.

۴.۳.۲ قسمت ۳: محدودیت استقراض برای بابک ($a_B \geq 0$)

گام ۱: فهمیدن محدودیت

فرض کنید بابک **نمی‌تواند قرض بگیرد**. یعنی در دوره ۱ نمی‌تواند بیش از درآمدش مصرف کند. این یعنی:

$$a_B \geq 0$$

(چون اگر قرض بگیرد $a_B < 0$ می‌شود.)

علی همچنان می‌تواند آزادانه پس‌انداز کند یا قرض بگیرد.

گام ۲: حدس زدن اینکه محدودیت فعال است

اگر در تعادل بدون محدودیت، $a_B = -1$ بود (یعنی بابک قرض می‌گرفت)، حالا با محدودیت باید $a_B \geq 0$ باشد. اولین حدس این است که محدودیت **فعال** شود، یعنی $a_B = 0$.

چرا؟ چون بابک می‌خواهد قرض بگیرد (چون درآمد امروزش کم است) ولی نمی‌تواند. پس تا حد امکان، یعنی صفر، وام نمی‌گیرد.

گام ۳: حل با فرض $a_B = 0$

اگر $a_B = 0$، از تسویه بازار دارایی $a_A + a_B = 0$ نتیجه می‌گیریم:

$$a_A = -a_B = 0$$

مصرف‌ها:

برای بابک:

$$c_{B1} = y_{B1} - a_B = 1 - 0 = 1$$

$$c_{B2} = y_{B2} + (1 + r) \cdot 0 = 3 + 0 = 3$$

برای علی:

$$c_{A1} = y_{A1} - a_A = 3 - 0 = 3$$

$$c_{A2} = y_{A2} + (1 + r) \cdot 0 = 1 + 0 = 1$$

نکته مهم: تا اینجا هیچ‌کدام مصرفشان به r وابسته نیست چون $a_A = a_B = 0$ است. پس باید r را از جای

دیگری پیدا کنیم.

گام ۴: یافتن نرخ بهره تعادلی از شرط بهینه‌یابی علی

علی با $a_A = ۰$ مجبور است مصرفش را با درآمدش برابر کند. اما آیا این بهینه است؟ شرط مرتبه اول علی می‌گوید:

$$\frac{۱ + r}{c_{A۲}} = \frac{۱}{c_{A۱}}$$

یعنی:

$$۱ + r = \frac{c_{A۲}}{c_{A۱}}$$

با مقادیر $c_{A۱} = ۳$ و $c_{A۲} = ۱$:

$$۱ + r = \frac{۱}{۳}$$

$$\boxed{r = \frac{۱}{۳} - ۱ = -\frac{۲}{۳}}$$

تفسیر: نرخ بهره منفی است! چرا؟ چون علی مجبور است امروز مصرفش را کم کند تا با $a_A = ۰$ سازگار باشد. اما او ترجیح می‌دهد امروز بیشتر مصرف کند. برای اینکه علی راضی شود امروز ۳ واحد مصرف کند (به‌جای ۲ واحد در حالت بدون محدودیت)، باید نرخ بهره منفی باشد تا پس‌انداز کردن جذاب نباشد. در واقع نرخ بهره منفی باعث می‌شود علی انگیزه‌ای برای پس‌انداز نداشته باشد و مصرف امروزش بالا بماند.

گام ۵: بررسی KKT برای بابک

شرط KKT برای بابک می‌گوید:

$$\frac{۱ + r}{c_{B۲}} \leq \frac{۱}{c_{B۱}} \quad \text{(اگر } a_B = ۰\text{)}$$

یا به‌شکل دیگر:

$$۱ + r \leq \frac{c_{B۲}}{c_{B۱}}$$

با مقادیر $c_{B۱} = ۱$ و $c_{B۲} = ۳$:

$$۱ + r \leq \frac{۳}{۱} = ۳$$

$$r \leq ۲$$

و چون $r = -۲/۳$ این شرط برقرار است. پس محدودیت $a_B \geq ۰$ **فعال** است و $a_B = ۰$ جواب بهینه است.

گام ۶: بررسی دقیق‌تر — چرا $a_B = ۰$ و نه چیز دیگر؟

شرط KKT کامل برای بابک:

$$\frac{\partial U_B}{\partial a_B} + \mu = ۰$$

که در آن μ ضریب لاگرانژ برای قید $a_B \geq ۰$ است. اگر $a_B = ۰$، آنگاه $\mu > ۰$ و داریم:

$$\left.\frac{\partial U_B}{\partial a_B}\right|_{a_B=۰} = \frac{-۱}{c_{B۱}} + \frac{۱ + r}{c_{B۲}} = -۱ + \frac{۱ - ۲/۳}{۳} = -۱ + \frac{۱/۳}{۳} = -۱ + \frac{۱}{۹} = -\frac{۸}{۹} < ۰$$

چون مشتق منفی است، اگر بابک می‌توانست a_B را کمی منفی کند (قرض بگیرد)، مطلوبیتش افزایش می‌یافت. اما نمی‌تواند! پس محدودیت فعال است و $\mu = ۸/۹ > ۰$ است.

تعادل جدید:

$$\boxed{r = -\frac{۲}{۳}, \quad a_A = ۰, \quad a_B = ۰, \quad c_A = (۳, ۱), \quad c_B = (۱, ۳)}$$

۵.۳.۲ قسمت ۴: آیا تخصیص تعادل جدید پارتوکارا است؟

گام ۱: محاسبه نرخ نهایی جانشینی

برای علی:

$$\text{MRS}_A = \frac{\partial U_A/\partial c_{A۱}}{\partial U_A/\partial c_{A۲}} = \frac{۱/c_{A۱}}{۱/c_{A۲}} = \frac{c_{A۲}}{c_{A۱}} = \frac{۱}{۳}$$

برای بابک:

$$\text{MRS}_B = \frac{c_{B۲}}{c_{B۱}} = \frac{۳}{۱} = ۳$$

گام ۲: شرط کارایی پارتو

تخصیص پارتوکارا است اگر و تنها اگر $\text{MRS}_A = \text{MRS}_B$. اما:

$$\frac{۱}{۳} \neq ۳$$

پس تخصیص **پارتوکارا نیست**.

گام ۳: ساخت بهبود پارتو — گام به گام

می‌خواهیم تخصیص جدیدی بسازیم که هم علی و هم بابک بهتر شوند. ایده این است: از علی در دوره ۱ کم کنیم و به بابک بدهیم، و از بابک در دوره ۲ کم کنیم و به علی بدهیم. این کار باعث می‌شود هر دو مصرف هموارتری داشته باشند.

پیشنهاد: انتقال ۱ واحد از c_{A1} به c_{B1}، و انتقال ۱ واحد از c_{B2} به c_{A2}.

تخصیص جدید:

$$c'_A = (۳ - ۱, ۱ + ۱) = (۲, ۲)$$

$$c'_B = (۱ + ۱, ۳ - ۱) = (۲, ۲)$$

گام ۴: بررسی اینکه آیا واقعاً بهبود پارتو است

مطلوبیت علی قبل:

$$U_A = \ln ۳ + \ln ۱ = \ln ۳ + ۰ = \ln ۳ \approx ۱٫۰۹۸۶$$

مطلوبیت علی بعد:

$$U'_A = \ln ۲ + \ln ۲ = ۲ \ln ۲ = \ln ۴ \approx ۱٫۳۸۶۳$$

چون $\ln ۴ > \ln ۳$، علی بهتر شده است.

مطلوبیت بابک قبل:

$$U_B = \ln ۱ + \ln ۳ = ۰ + \ln ۳ = \ln ۳ \approx ۱٫۰۹۸۶$$

مطلوبیت بابک بعد:

$$U'_B = \ln ۲ + \ln ۲ = ۲ \ln ۲ = \ln ۴ \approx ۱٫۳۸۶۳$$

بابک هم بهتر شده است.

گام ۵: نتیجه

چون هر دو بهتر شده‌اند، تخصیص تعادل جدید پارتوکارا نبود و ما یک **بهبود پارتو** ساختیم. این بهبود با انتقال ۱ واحد از هر دوره بین دو خانوار امکان‌پذیر شد.

نکته اقتصادی: محدودیت استقراض باعث می‌شود بابک نتواند مصرفش را هموار کند. بنابراین تخصیص ناکارا می‌شود. اگر بابک می‌توانست قرض بگیرد، مصرف هر دو برابر ۲ می‌شد و هر دو بهتر می‌شدند.

۶.۳.۲ قسمت ۵: اگر هر دو ممنوع از استقراض باشند

گام ۱: قیدهای جدید

حالا هر دو خانوار نمی‌توانند قرض بگیرند:

$$a_A \geq ۰, \quad a_B \geq ۰$$

گام ۲: ترکیب با تسویه بازار

از تسویه بازار دارایی: $a_A + a_B = ۰$. اگر هر دو نامنفی باشند، تنها راه این است که هر دو صفر باشند:

$$a_A = ۰, \quad a_B = ۰$$

چرا؟ اگر یکی مثبت باشد، دیگری باید منفی باشد تا جمع صفر شود، اما منفی ممنوع است. پس تنها راه صفر صفر است.

گام ۳: مصرف‌ها

با $a_A = a_B = ۰$:

$$c_{A۱} = ۳, \quad c_{A۲} = ۱, \quad c_{B۱} = ۱, \quad c_{B۲} = ۳$$

گام ۴: نرخ بهره تعادلی — چرا تعیین نمی‌شود؟

در این حالت، هیچ معامله‌ای روی نمی‌دهد. بازار دارایی وجود ندارد. بنابراین r فقط از شرط بهینه‌یابی خانوارها تعیین می‌شود. اما چون هیچ‌کس معامله نمی‌کند، r می‌تواند هر مقداری باشد که هر دو خانوار را راضی کند که معامله نکنند.

شرط عدم معامله:

علی مایل به پس‌انداز کردن نیست اگر:

$$\text{MRS}_A \leq ۱ + r$$

یعنی:

$$\frac{c_{A۲}}{c_{A۱}} = \frac{۱}{۳} \leq ۱ + r$$

بابک مایل به قرض گرفتن نیست اگر:

$$۱ + r \leq \text{MRS}_B = \frac{c_{B۲}}{c_{B۱}} = \frac{۳}{۱} = ۳$$

بنابراین:

$$\frac{۱}{۳} \leq ۱ + r \leq ۳$$

با کم کردن ۱ از همه طرف:

$$\boxed{-\frac{۲}{۳} \leq r \leq ۲}$$

گام ۵: تفسیر

هر نرخ بهره در بازه $[-۲/۳, ۲]$ یک **تعادل** است. چرا؟ چون در این بازه، علی حاضر نیست پس‌انداز کند (چون بهره کافی برای پس‌انداز جذاب نیست) و بابک هم حاضر نیست قرض بگیرد (چون بهره برای قرض گرفتن خیلی بالاست). پس هیچ‌کس معامله نمی‌کند و بازار در تعادل است.

نکته مهم: در این حالت، «تعادل» فقط تخصیص مصرف را مشخص می‌کند، نه نرخ بهره را. نرخ بهره در یک بازه قرار می‌گیرد. این پدیده «عدم تعیین نرخ بهره» یا indeterminacy نام دارد.

۴.۲ سؤال ۷ — افق نامحدود (۱۵ نمره)

۱.۴.۲ مقدمه: چه چیزی در مسئله داریم؟

تصور کنید یک خانوار داریم که در زمان نامحدود زندگی می‌کند: دوره‌های $t = ۰, ۱, ۲, ۳, \dots$ تا بی‌نهایت. در هر دوره t، خانوار مقداری درآمد y_t دریافت می‌کند. این درآمد می‌تواند متفاوت باشد (مثلاً در دوره ۰ مقدار ۱۰، در دوره ۱ مقدار ۵، و...). اما فرض می‌کنیم که مجموع ارزش حال درآمدها محدود است (یعنی خیلی بزرگ نیست).

خانوار می‌تواند پس‌انداز کند یا قرض بگیرد با نرخ بهره ثابت $R > ۰$. نرخ R ناخالص است (یعنی اگر ۱ واحد پس‌انداز کنید، R واحد پس می‌گیرید). اگر $R > ۱$، پس‌انداز سود دارد. اگر $R < ۱$، پس‌انداز ضرر دارد.

دارایی اولیه: خانوار در ابتدای دوره ۰ مقدار $b_۰$ دارایی دارد (می‌تواند مثبت یا منفی باشد).

هدف خانوار: بیشینه کردن مجموع مطلوبیت مصرف در همه دوره‌ها با تخفیف β:

$$U = \sum_{t=۰}^{\infty} \beta^t \ln c_t$$

که $۰ < \beta < ۱$ عامل تخفیف است. β نزدیک به ۱ یعنی خانوار به آینده اهمیت زیادی می‌دهد. β نزدیک به ۰ یعنی خانوار فقط به امروز اهمیت می‌دهد.

۲.۴.۲ قسمت ۱: محدودیت ارزش حال و شرط غیرپانزی

گام ۱: نوشتن قید بودجه دوره‌ای

در هر دوره t، خانوار با محدودیت زیر روبه‌روست:

$$c_t + b_{t+۱} = y_t + R b_t$$

معنای این معادله:

- سمت چپ: مصرف c_t به‌علاوه دارایی که به دوره بعد می‌برد b_{t+1}.
- سمت راست: درآمد y_t به‌علاوه دارایی دوره قبل با بهره Rb_t.

به بیان دیگر، خانوار در دوره t مقدار Rb_t از دارایی دوره قبل (اصل + بهره) دریافت می‌کند، مقدار y_t درآمد دارد. این مجموع را بین مصرف c_t و دارایی b_{t+1} تقسیم می‌کند.

توجه: b_0 داده شده است (شرط اولیه). برای $t \geq 1$، b_t متغیر تصمیم در دوره $t-1$ است.

گام ۲: بازنویسی قید بودجه به‌صورت بازگشتی

می‌خواهیم همه b_t را حذف کنیم و یک محدودیت واحد بر حسب c_t و y_t به‌دست آوریم. برای این کار، معادله دوره t را به‌صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$b_t = \frac{c_t + b_{t+1} - y_t}{R}$$

این معادله بازگشتی است: b_t را بر حسب b_{t+1} می‌دهد. حالا این کار را برای b_{t-1} و... تکرار می‌کنیم.

گام ۳: جایگذاری بازگشتی — گام به گام

از دوره ۰ شروع می‌کنیم:

$$c_0 + b_1 = y_0 + Rb_0$$

پس:

$$b_1 = y_0 + Rb_0 - c_0$$

دوره ۱:

$$c_1 + b_2 = y_1 + Rb_1$$

b_1 را از مرحله قبل جایگذاری می‌کنیم:

$$c_1 + b_2 = y_1 + R(y_0 + Rb_0 - c_0)$$

$$c_1 + b_2 = y_1 + Ry_0 + R^2 b_0 - Rc_0$$

پس:

$$b_2 = y_1 + Ry_0 + R^2 b_0 - Rc_0 - c_1$$

دوره ۲:

$$c_2 + b_3 = y_2 + Rb_2$$

$b_۲$ را جایگذاری می‌کنیم:

$$c_۲ + b_۳ = y_۲ + R(y_۱ + Ry_۰ + R^۲b_۰ - Rc_۰ - c_۱)$$

$$c_۲ + b_۳ = y_۲ + Ry_۱ + R^۲y_۰ + R^۳b_۰ - R^۲c_۰ - Rc_۱$$

پس:

$$b_۳ = y_۲ + Ry_۱ + R^۲y_۰ + R^۳b_۰ - R^۲c_۰ - Rc_۱ - c_۲$$

گام ۴: الگو را کشف می‌کنیم

می‌بینیم که بعد از T مرحله:

$$b_{T+۱} = \sum_{t=۰}^{T} R^{T-t}y_t + R^{T+۱}b_۰ - \sum_{t=۰}^{T} R^{T-t}c_t$$

اگر دو طرف را بر R^T تقسیم کنیم:

$$\frac{b_{T+۱}}{R^T} = \sum_{t=۰}^{T} \frac{y_t}{R^t} + Rb_۰ - \sum_{t=۰}^{T} \frac{c_t}{R^t}$$

یا به‌شکل دیگر:

$$\sum_{t=۰}^{T} \frac{c_t}{R^t} + \frac{b_{T+۱}}{R^T} = Rb_۰ + \sum_{t=۰}^{T} \frac{y_t}{R^t}$$

گام ۵: حد گرفتن وقتی $T \to \infty$

حالا $T \to \infty$ می‌بریم. اما باید مراقب جمله $\frac{b_{T+۱}}{R^T}$ باشیم. این جمله می‌تواند صفر، متناهی، یا بی‌نهایت شود. برای اینکه خانوار «منطقی» باشد، باید **شرط غیرپانزی** برقرار باشد:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{b_{T+۱}}{R^T} \geq ۰$$

معنای اقتصادی: این شرط می‌گوید خانوار در نهایت نمی‌تواند بدهی بی‌پایان داشته باشد. اگر این شرط برقرار نباشد، خانوار می‌تواند با استقراض بی‌پایان، مصرف خود را بی‌نهایت کند (طرح پانزی).

نکته ریاضی: چرا R^T در مخرج؟ چون دارایی‌های آینده با نرخ R رشد می‌کنند. اگر $b_{T+۱}$ با سرعت کمتر از R رشد کند، نسبت به صفر میل می‌کند. اگر با سرعت R رشد کند، نسبت متناهی می‌شود. اگر سریع‌تر رشد کند، نسبت به بی‌نهایت میل می‌کند که با عقلانیت سازگار نیست.

با اعمال این شرط، محدودیت ارزش حال به‌دست می‌آید:

$$\boxed{\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} \leq Rb_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{R^t} = W}$$

که W **ثروت کل** خانوار است: ارزش حال کل درآمدها به‌علاوه دارایی اولیه با بهره.

۳.۴.۲ قسمت ۲: معادله اویلر، شرط تراگذری، و مسیر مصرف

گام ۱: نوشتن لاگرانژی

مسئله بهینه‌یابی:

$$\max_{\{c_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \text{s.t.} \quad \sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} = W$$

(قید را با تساوی می‌نویسیم چون تابع مطلوبیت اکیداً صعودی است و خانوار همه ثروتش را خرج می‌کند.)

لاگرانژی:

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t + \lambda \left(W - \sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} \right)$$

که λ ضریب لاگرانژ است (ارزش سایه‌ای یک واحد اضافه ثروت).

گام ۲: شرط مرتبه اول برای هر c_t

از $\mathcal{L}$ نسبت به c_t مشتق می‌گیریم. فقط دو جمله شامل c_t هستند: $\beta^t \ln c_t$ و $-\lambda \frac{c_t}{R^t}$.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c_t} = \beta^t \cdot \frac{1}{c_t} - \lambda \cdot \frac{1}{R^t} = 0$$

پس:

$$\frac{\beta^t}{c_t} = \frac{\lambda}{R^t}$$

گام ۳: حل برای c_t

دو طرف را در c_t و در R^t ضرب می‌کنیم:

$$\beta^t R^t = \lambda c_t$$

$$c_t = \frac{\beta^t R^t}{\lambda} = \frac{(\beta R)^t}{\lambda}$$

توجه: λ یک ثابت است (به t بستگی ندارد). پس مصرف در دوره t به‌صورت $c_t = \frac{(\beta R)^t}{\lambda}$ است.

گام ۴: استخراج معادله اویلر

نسبت مصرف دو دوره متوالی:

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \frac{(\beta R)^{t+1}/\lambda}{(\beta R)^t/\lambda} = \frac{(\beta R)^{t+1}}{(\beta R)^t} = \beta R$$

پس معادله اویلر:

$$\boxed{\frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta R}$$

تفسیر: اگر $\beta R > 1$، مصرف رشد می‌کند (چون صبر کردن سودآور است). اگر $\beta R < 1$، مصرف کاهش می‌یابد. اگر $\beta R = 1$، مصرف ثابت می‌ماند.

گام ۵: محاسبه مسیر مصرف با استفاده از محدودیت ارزش حال

از $c_t = (\beta R)^t c_0$ شروع می‌کنیم (چون $c_t = \frac{(\beta R)^t}{\lambda}$ و $c_0 = \frac{1}{\lambda}$، پس $c_t = (\beta R)^t c_0$).

این را در محدودیت ارزش حال جایگذاری می‌کنیم:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{(\beta R)^t c_0}{R^t} = W$$

ساده‌سازی: $\frac{(\beta R)^t}{R^t} = \beta^t$. پس:

$$c_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t = W$$

مجموع سری هندسی: چون $0 < \beta < 1$:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t = \frac{1}{1-\beta}$$

پس:

$$c_0 \cdot \frac{1}{1-\beta} = W$$

$$\boxed{c_0 = (1-\beta)W}$$

گام ۶: مسیر کامل مصرف

$$\boxed{c_t = (\beta R)^t c_0 = (1-\beta)(\beta R)^t W}$$

تفسیر: خانوار در هر دوره بخشی از ثروت کل را مصرف می‌کند. اگر $\beta R = 1$، مصرف در همه دوره‌ها برابر $(1-\beta)W$ است (کاملاً هموار). اگر $\beta R > 1$، مصرف رشد می‌کند.

گام ۷: شرط تراگذری

شرط تراگذری می‌گوید که در حد، ارزش حال دارایی‌ها باید صفر شود:

$$\lim_{t\to\infty} \frac{b_{t+1}}{R^t} = 0$$

این شرط از محدودیت ارزش حال با تساوی به‌دست می‌آید. اگر خانوار همه ثروتش را خرج کند، در نهایت دارایی‌اش صفر می‌شود.

چرا شرط تراگذری مهم است؟ اگر برقرار نباشد، خانوار می‌تواند بخشی از ثروت را برای همیشه نگه دارد و مصرفش کمتر از حد بهینه باشد. شرط تراگذری تضمین می‌کند که خانوار همه ثروتش را در طول زمان خرج می‌کند.

گام ۸: یکتایی پاسخ

آیا مسیر مصرف یکتاست؟ بله. چون:

۱. تابع مطلوبیت اکیداً مقعر است (لگاریتمی).

۲. مجموعه بودجه محدب است.

۳. محدودیت ارزش حال با تساوی برقرار است.

پس مسئله بهینه‌یابی یک جواب داخلی یکتا دارد.

۴.۴.۲ قسمت ۳: مقایسه افزایش موقت و دائمی درآمد

گام ۱: افزایش موقت در دوره t

فرض کنید درآمد دوره t به‌اندازه Δy افزایش یابد (فقط یک دوره). ثروت کل W به‌اندازه $\frac{\Delta y}{R^t}$ افزایش می‌یابد.

اثر بر مصرف دوره s:

$$\Delta c_s = (1-\beta)(\beta R)^s \cdot \frac{\Delta y}{R^t} = (1-\beta)\beta^s R^{s-t}\Delta y$$

اثر بر مصرف دوره t (همان دوره):

$$\Delta c_t = (۱ - \beta)\beta^t \Delta y$$

اثر بر مصرف دوره ۰:

$$\Delta c_۰ = (۱ - \beta)\frac{\Delta y}{R^t}$$

تفسیر: افزایش موقت درآمد، مصرف را در **همه دوره‌ها** افزایش می‌دهد (به دلیل هموارسازی مصرف)، اما اثرش در دوره‌های دور کوچک‌تر است.

گام ۲: افزایش دائمی در همه دوره‌ها

فرض کنید درآمد همه دوره‌ها به‌اندازه Δy افزایش یابد. ثروت کل W به‌اندازه:

$$\Delta W = \sum_{t=۰}^{\infty} \frac{\Delta y}{R^t} = \Delta y \cdot \frac{۱}{۱ - ۱/R} = \Delta y \cdot \frac{R}{R - ۱}$$

افزایش می‌یابد (با فرض $R > ۱$).

اثر بر مصرف دوره s:

$$\Delta c_s = (۱ - \beta)(\beta R)^s \cdot \Delta y \cdot \frac{R}{R - ۱}$$

گام ۳: مقایسه

نسبت اثر دائمی به موقت (برای دوره ۰):

$$\frac{\Delta c_۰^{\text{دائمی}}}{\Delta c_۰^{\text{موقت}}} = \frac{(۱ - \beta)\Delta y \cdot R/(R - ۱)}{(۱ - \beta)\Delta y / R^t} = R^t \cdot \frac{R}{R - ۱}$$

برای $t = ۰$: نسبت $\frac{R}{R-۱}$ =. اگر $R = ۱/۰۵$، نسبت ≈ ۲۱. یعنی افزایش دائمی ۱ واحد، اثرش ۲۱ برابر افزایش موقت ۱ واحد در دوره ۰ است.

تفسیر اقتصادی: افزایش دائمی، ثروت کل را به‌مراتب بیشتر افزایش می‌دهد و چون خانوار مصرف را هموار می‌کند، اثرش در همه دوره‌ها بزرگ‌تر است.

۵.۴.۲ قسمت ۴: چرا معادله اویلر به‌تنهایی کافی نیست؟

گام ۱: معادله اویلر چه می‌گوید؟

معادله اویلر می‌گوید:

$$\frac{c_{t+1}}{c_t} = \beta R$$

این یک **معادله تفاضلی** است. جواب عمومی آن:

$$c_t = C(\beta R)^t$$

که C یک **ثابت دلخواه** است.

گام ۲: چرا C دلخواه است؟

معادله اویلر فقط نسبت مصرف دو دوره متوالی را می‌دهد، نه **سطح** مصرف. اگر $c_0 = 5$ باشد، مسیر مصرف $c_t = 5(\beta R)^t$ است. اگر $c_0 = 100$ باشد، مسیر $c_t = 100(\beta R)^t$ است. هر دو معادله اویلر را برآورده می‌کنند.

گام ۳: مثال عددی برای نشان دادن مشکل

فرض کنید $\beta = 0.9$، $R = 1.1$، و $W = 100$. پس $\beta R = 0.99 < 1$.

اگر $C = 1$ باشد:

$$c_t = (0.99)^t$$

مجموع ارزش حال:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{(0.99)^t}{(1.1)^t} = \sum_{t=0}^{\infty} (0.9)^t = \frac{1}{1 - 0.9} = 10 \neq 100$$

پس محدودیت بودجه برقرار نیست.

اگر $C = 10$ باشد:

$$c_t = 10(0.99)^t$$

مجموع ارزش حال:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{10(0.99)^t}{(1.1)^t} = 10 \cdot 10 = 100 = W$$

این بار محدودیت بودجه برقرار است.

پس فقط یک مقدار C (اینجا $C = 10$) محدودیت بودجه را برآورده می‌کند.

گام ۴: نقش شرط تراگذری

شرط تراگذری $\lim_{t\to\infty} \frac{b_{t+1}}{R^t} = 0$ به ما می‌گوید که خانوار نباید ثروت بی‌پایان انبار کند. این شرط همراه با محدودیت بودجه، مقدار C را یکتا تعیین می‌کند.

گام ۵: نتیجه

معادله اویلر + محدودیت بودجه + شرط تراگذری = مسیر مصرف یکتا.

بدون محدودیت بودجه، معادله اویلر بی‌شمار جواب دارد. بدون شرط تراگذری، ممکن است جواب‌های غیربهینه (مثل انبار کردن ثروت) باقی بمانند.

این درس مهمی است: در مسائل بهینه‌یابی بین‌دوره‌ای، شرط مرتبه اول به‌تنهایی کافی نیست. باید شرایط مرزی (بودجه و تراگذری) را هم در نظر بگیریم.

۵.۲ خلاصه نهایی

سؤال	مفهوم اصلی	نتیجه کلیدی
۱	قانون والراس	$p \cdot z(p) = 0$
۲	قضایای رفاه	تعادل رقابتی پارتوکارا است
۳	معادله اویلر	$c_2/c_1 = (\beta R)^{1/\sigma}$
۴	اقتصاد مبادله‌ای	$q^* = 7/6$
۵	اقتصاد تولیدی	$H = \theta/(\theta + \chi)$
۶	اقتصاد دودوره‌ای	$r = 0$ (بدون محدودیت)
۷	افق نامحدود	$c_t = (1-\beta)(\beta R)^t W$